

Universidad Central de Venezuela
Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Departamento de Potencia

Prelaboratorio N^o 1: Instrumentos y Errores de Medición

Emerson Warhman
C.I. 25.795.480
5 de junio de 2026

Índice

1. Objetivos	2
2. Marco Teórico	2
2.1. Clasificación de los Instrumentos de Medición	2
2.2. Simbología de los Instrumentos Analógicos	2
2.3. Errores de Medición	5
2.4. Cifras Significativas	5
3. Instrumentos y Equipos	6
4. Procedimiento de Laboratorio	6
4.1. Medición de ondas sinusoidales o sinusoidales rectificadas	6
4.2. Medición de ondas no sinusoidales	7
5. Tablas de Mediciones	7

1. Objetivos

Objetivo General

- Afianzar los conocimientos sobre procesos de medición, la utilización de instrumentos de medición y el cálculo de errores.

Objetivos Específicos

- Identificar los tipos de instrumentos de medición utilizados en el laboratorio de máquinas eléctricas y cómo utilizarlos correctamente.
- Calcular errores de medición absolutos y relativos.
- Aplicar correctamente el concepto de cifras significativas.
- Analizar mediciones en ondas sinusoidales y no sinusoidales.

2. Marco Teórico

2.1. Clasificación de los Instrumentos de Medición

El contenido del presente marco teórico está basado en el recurso del Profesor Blondell [1].

Existen diversos instrumentos para medir magnitudes eléctricas como intensidad, tensión, resistencia, potencia y frecuencia. Su funcionamiento se fundamenta principalmente en los efectos electromagnéticos, electrostáticos y electrotérmicos de la corriente eléctrica. Según su funcionamiento interno, se clasifican en:

- **Bobina móvil (D'Arsonval):** Consta de un imán permanente y una o varias bobinas giratorias que se desvían por el efecto electromagnético al paso de la corriente a medir. Este tipo de instrumento solo es apto para corriente continua (CC). Se utiliza comúnmente en galvanómetros, amperímetros y voltímetros de CC de alta precisión.
- **Hierro móvil:** Posee uno o varios elementos de hierro giratorios que son desviados por el campo magnético de una bobina fija atravesada por la corriente que se quiere medir. Pueden utilizarse tanto en corriente continua como en corriente alterna (CA).
- **Electrodinámicos:** No tienen imanes ni hierro móvil, sino bobinas fijas (de corriente) y bobinas móviles (de tensión). Las bobinas móviles se mueven por el campo de las fijas. Sirven para CC y CA, y se usan sobre todo como vatímetros (medición de potencia activa).

2.2. Simbología de los Instrumentos Analógicos

Los instrumentos analógicos se diferencian entre sí gracias a una simbología estándar internacional, que viene impresa en la carcasa del aparato. Esta simbología nos indica los siguientes datos:

1. **Magnitud eléctrica que mide:** Se imprime de forma independiente sobre la esfera, generalmente mediante una letra que identifica la magnitud (ver Figura 1).

Magnitud	Aparato	Unidad de medida	Símbolo
Voltaje o tensión	Voltímetro	voltio (V)	V
Intensidad	Amperímetro	ampere (A)	A
Potencia activa	Vatímetro	vatio (W)	W
Potencia reactiva	Varímetro	Voltamperio reactivo (VAr)	VAr
Resistencia	Ohmímetro	Ohmio (Ω)	Ω
Energía eléctrica	Contador de energía activa	Vatio hora (Wh)	kWh
Energía eléctrica	Contador de energía reactiva	Voltamperio reactivo hora (VArh)	kVArh
Frecuencia	Frecuencímetro	Hercio (Hz)	f
Desfase	Fasímetro	Cos φ	φ

Figura 1: Símbolos de magnitud eléctrica.

2. **Clase de corriente:** Indica el tipo de corriente para el cual está diseñado el instrumento. En la Figura 2 se muestran los símbolos normalizados.

Corriente	Símbolo
Continua (CC)	—
Alterna (CA)	~
Continua y alterna	—~
Instrumento trifásico con 1 sistema medidor	~ ~ ~
Instrumento trifásico con 2 sistemas medidores	~ ~ ~
Instrumento trifásico con 3 sistemas medidores	~ ~ ~

Figura 2: Símbolos de clase de corriente.

3. **Seguridad en la manipulación:** Las fallas de aislamiento pueden provocar una diferencia de potencial entre la caja del instrumento y sus partes metálicas con tierra. Por ello, los aparatos se someten a una tensión de prueba aplicada entre la caja y sus partes activas, que depende de la tensión nominal y se informa como *tensión de prueba de aislamiento*. Se indica mediante una estrella con un número

en su interior que representa dicha tensión en kilovoltios (kV). En la Figura 3 se muestran algunos ejemplos.

Tensión de prueba	Símbolo
500 V	
1000 V	
2000 V	
3000 V	
5000 V	
No sujeto a prueba	

Figura 3: Ejemplos de símbolos de tensión de prueba de aislamiento.

4. **Posición de funcionamiento:** Indica la orientación en la que debe operar el instrumento para garantizar su precisión. En la Figura 4 se muestran los símbolos normalizados.

Posición	Símbolo
Vertical	
Horizontal	
Inclinada	

Figura 4: Símbolos de posición de funcionamiento.

5. **Clase de precisión:** Número que indica el error porcentual del instrumento (ver Figura 5). El cálculo del error asociado se desarrolla en la Sección 2.3.

Clase	Límite de error	Aplicación	Símbolo
0,1	$\pm 0,1 \%$	Instrumentos de gran precisión para investigación	0,1
0,2	$\pm 0,2 \%$		0,2
0,5	$\pm 0,5 \%$	Instrumentos de precisión para laboratorio	0,5
1	$\pm 1 \%$	Instrumentos de medidas portátiles de CC	1
1,5	$\pm 1,5 \%$	Instrumentos de tableros y portátiles de CA	1,5
2,5	$\pm 2,5 \%$	Instrumentos de tableros	2,5
5	$\pm 5 \%$		5

Figura 5: Símbolos de clase de precisión.

6. **Mecanismo de funcionamiento:** Mediante símbolos gráficos se distingue el principio de operación del instrumento. En la Figura 6 se muestran los símbolos normalizados.

Mecanismo	Símbolo	Mecanismo	Símbolo
Bobina móvil		Vibratorio	
Hierro móvil		Térmico	
Imán móvil		Bimetálico	
Electrodinámico sin hierro		Electroestático	
Electrodinámico con circuito de hierro		Inducción	
Dispositivo electrónico en un circuito de medida		Dispositivo electrónico en circuito auxiliar	
Termopar aislado		Termopar no aislado	

Figura 6: Símbolos de mecanismo de funcionamiento.

2.3. Errores de Medición

Toda medición difiere del valor verdadero debido a imperfecciones en los instrumentos y métodos empleados. Los errores se clasifican en:

- **Sistemáticos:** Son constantes y repetibles; pueden corregirse mediante calibración del instrumento.
- **Aleatorios:** Son variaciones impredecibles que se reducen mediante el promediado estadístico de múltiples mediciones.

Para cuantificar el error de un instrumento se utiliza el concepto de *clase de precisión*. El error absoluto máximo está dado por:

$$\varepsilon = \frac{\text{clase}}{100} \times A_{\text{máx}} \quad (1)$$

donde clase es la clase de precisión del instrumento y $A_{\text{máx}}$ es el alcance (valor máximo de la escala). El valor real A_r se expresa entonces como:

$$A_r = A_m \pm \varepsilon \quad (2)$$

siendo A_m el valor medido.

Según su precisión, los instrumentos se clasifican en:

- **Instrumentos de precisión:** clases 0.1, 0.2, 0.5.
- **Instrumentos industriales:** clases 1, 1.5, 2.5, 5.

2.4. Cifras Significativas

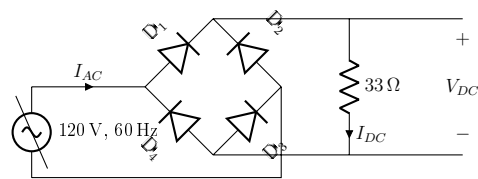
La cantidad de cifras significativas con que debe reportarse un resultado está acotada por la precisión del instrumento. Reglas prácticas:

- La primera cifra incierta del resultado coincide con la primera cifra del error.
- No deben reportarse más decimales de los que la resolución del instrumento permite.
- Ejemplo: si el error es $\pm 0,05$, el resultado debe expresarse con 2 decimales.

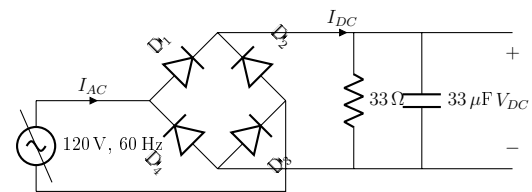
3. Instrumentos y Equipos

- Amperímetro
- Voltímetro
- Vatímetro
- Osciloscopio
- Fuente de tensión alterna ajustable (Variac)
- Multímetro digital
- Puente rectificador de onda completa
- Resistencia de 33Ω a 25°C
- Condensador de $33\mu\text{F}$
- Cables de conexión

4. Procedimiento de Laboratorio



(a) Montaje para ondas sinusoidales rectificadas



(b) Montaje para ondas no sinusoidales

Figura 7: Diagramas de montaje del procedimiento experimental.

4.1. Medición de ondas sinusoidales o sinusoidales rectificadas

1. Realizar un montaje con una fuente alterna ajustable (fuente de 120 V a 60 Hz en serie con un autotransformador o Variac) que alimente una carga compuesta por un puente rectificador de onda completa, el cual alimenta en corriente continua un elemento resistivo de 33Ω a 25°C .
2. Medir con instrumentos de los tipos descritos en el marco teórico (bobina móvil, hierro móvil y electrodinámico) los valores de tensión y corriente del lado de corriente continua, así como la corriente del lado de corriente alterna.
3. Calcular el coeficiente de conversión que introduce un equipo magnetoeléctrico para dar valores eficaces. Comprobar este valor calculado con las mediciones realizadas.

4.2. Medición de ondas no sinusoidales

1. Realizar un montaje con una fuente alterna ajustable (fuente de 120 V a 60 Hz en serie con un autotransformador o Variac) que alimente una carga compuesta por un puente rectificador de onda completa, el cual alimenta en corriente continua un elemento resistivo de 33Ω en paralelo con un condensador de aproximadamente $33\mu\text{F}$.
2. Medir con instrumentos de los tipos descritos en el marco teórico los valores de tensión y corriente del lado de corriente continua y la corriente del lado de corriente alterna.
3. Calcular el coeficiente de conversión que introduce un equipo magnetoeléctrico para dar valores eficaces. Comprobar este valor calculado con las mediciones realizadas.
4. Realizar varias mediciones para tensiones de alimentación diferentes y deducir el valor de la resistencia utilizada.
5. Trazar la curva de tensión versus corriente sobre papel milimetrado, marcando cada punto de medición con sus correspondientes errores.
6. Explicar las discrepancias entre las mediciones del punto 1 y las realizadas en el punto 2, utilizando un osciloscopio para observar las formas de onda de la corriente y la tensión.

5. Tablas de Mediciones

Parámetro	Instrumento empleado	Valor Medido	Error Absoluto (ε)	Alcance / Escala	Clase de precisión
Tensión de salida en CC (V_{DC})	Bobina móvil				
	Hierro móvil				
	Electrodinámico				
	Multímetro digital				
Corriente de carga en CC (I_{DC})	Bobina móvil				
	Hierro móvil				
	Electrodinámico				
	Multímetro digital				
Corriente de entrada en CA (I_{AC})	Bobina móvil				
	Hierro móvil				
	Electrodinámico				
	Multímetro digital				

Cuadro 1: Mediciones para ondas sinusoidales y sinusoidales rectificadas.

Parámetro	Instrumento empleado	Valor Medido	Error Absoluto (ε)	Alcance / Escala	Clase de precisión
Tensión de salida en CC (V_{DC})	Bobina móvil				
	Hierro móvil				
	Electrodinámico				
	Multímetro digital				
Corriente de carga en CC (I_{DC})	Bobina móvil				
	Hierro móvil				
	Electrodinámico				
	Multímetro digital				
Corriente de entrada en CA (I_{AC})	Bobina móvil				
	Hierro móvil				
	Electrodinámico				
	Multímetro digital				

Cuadro 2: Mediciones para ondas no sinusoidales (con filtro capacitivo).

Tensión de alimentación (V_{AC})	Voltaje en la carga (V_{DC})	Corriente (I_{DC})	Resistencia calculada (R_{calc})

Cuadro 3: Determinación de la resistencia de carga a diferentes tensiones.

Referencias

- [1] J. Blondell, *Simbología de los Instrumentos Analógicos para Mediciones Eléctricas*, 2026. Recurso digital.